



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE DIGITAL TWIN
PARA SISTEMA DE COMPLETAÇÃO INTELIGENTE

ANÁLISE DOS PARÂMETROS DE SIMULAÇÃO DA COMPLETAÇÃO INTELIGENTE

GRUPO: MODELAGEM E SIMULAÇÃO

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA CHAVES - Responsável pelo subgrupo de
simulação

IARA TAMMELA - coordenadora do projeto

JACKSON SILVERIO DE SOUSA

JAMILE ELEUTERIO DELESPOSTE

LEONARDO ALVES DA SILVA

LUIZ FELIPE ALVES BORGES

RODOLFO CARDOSO

Rio das Ostras

Abril de 2025

Sumário

SIGLAS	3
1 INTRODUÇÃO	4
1.1 Objetivo geral	4
1.2 Motivação	5
2 METODOLOGIA	5
3 MODELO FÍSICO DE DESENVOLVIMENTO	6
4 EQUIPAMENTOS E PARÂMETROS	8
4.1 Top Side - FPSO	8
4.2 Umbilical Eletro-Hidráulico	12
4.3 SCM	13
4.4 WELL	21
5 Análise comparativa dos dados	24
5.1 COMPORTAMENTO DO SISTEMA ANTES DA ALTERAÇÃO DOS PARÂ- METROS	24
5.2 COMPORTAMENTO DO SISTEMA APÓS A ALTERAÇÃO DOS PARÂME- TROS	26
6 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS	29
7 REFERÊNCIA	30

SIGLAS E TRADUÇÕES

AD	Adimensional
DCV	Directional control valve
ICV	Interval control valve
IL	Isothermal Liquid
UEH	Umbilical Eletro-Hidráulico
SCM	Subsea Control Module
FPSO	Floating Production Storage and Offloading

RESUMO

A análise técnica e a comparação dos parâmetros empregados na modelagem digital da simulação do Sistema Hidráulico Direto de Completação Inteligente (SCI) de poços de petróleo teve como objetivo principal assegurar a consistência, precisão e representatividade dos dados atribuídos aos componentes do sistema. Ademais, as análises realizadas não apenas tornam o modelo digital mais preciso, mas assegura a rastreabilidade dos dados, como também garantem que os valores obtidos possam ser utilizados em estudos futuros.

1 INTRODUÇÃO

Com o intuito de validar os valores atribuídos aos equipamentos analisados e utilizados para reproduzir uma simulação de comportamento dinâmico do Sistema hidráulico direto de completção inteligente (SCI) de poços de petróleo modelado no Simulink/Simscape, este relatório apresenta a verificação de dados fornecidos pela Petrobras entre outras empresas fornecedoras e referências extraídas da literatura, a análise abrange dispositivos como válvulas, reservatórios, acumuladores e sensores, destacando sua função, parâmetro e respectiva unidade de medida. Com isso, busca-se garantir a consistência e precisão das informações, tornando o modelo construído o mais próximo da realidade possível permitindo-o ser confiável para futuras aplicações.

1.1 Objetivo geral

O devido trabalho tende a garantir a confiabilidade e a precisão dos dados utilizados para análise dos equipamentos e criação do modelo On/ Off, e assim, por meio de dados informados fornecidos por fontes reconhecidas, como Petrobras e Halliburton. Com isso, busca-se assegurar que os parâmetros e unidades de medidas associados aos dispositivos modelados estejam corretos, possibilitando uma simulação realista e validada para que seja possível aplicar e replicar para futuros trabalhos.

Além disso, o objetivo geral foi subdividido em 3 objetivos específicos:

1. Extração dos valores utilizados no modelo desenvolvido no MATLAB para um banco de dados criado no Microsoft Excel
2. Comparação de cada valor com base de dados entregue pelas empresas mencionadas e com dados extraídos de artigos e outras publicações.
3. Identificação e ajuste de possíveis discrepâncias, garantindo que o modelo se aproxime o máximo da realidade.

1.2 Motivação

A correta parametrização dos equipamentos modelados é essencial para a confiabilidade e validação de simulações, estudos e tomadas de decisão. Com isso, dados inconsistentes ou imprecisos podem comprometer a eficiência dos processos. Além disso, este trabalho se propôs a validar as informações técnicas utilizadas, garantindo maior realismo e possibilitando assim, um desenvolvimento mais confiável para aplicação para válvulas de multiposição (Válvul Accu-Pulse) entrar no local já tendo o ambiente pronto para ela.

A validação dos parâmetros utilizados no modelo foi realizada por meio da comparação dos valores configurados no modelo criado no MATLAB Simulink/Simscape com dados fornecidos pela Petrobras, Halliburton e Aker. Além disso, foram consultadas referências técnicas extraídas da literatura para verificar a consistência dos valores empregados.

Outrossim, essa pesquisa tem cunho validativa com abordagem quantitativa. O estudo se deu como validativo, pois constituiu na verificação de valores fornecidos em um modelo, comparando com bases de dados disponibilizados por empresas atuantes nesse projeto. Além disso, como os dados analisados são essencialmente numéricos, essa pesquisa se enquadra na abordagem quantitativa, assim o processo pode ser descrito como uma validação comparativa, assegurando que os valores adotados no modelo estivessem coerentes com as fontes de referência, fazendo assim, com que a simulação seja validada.

2 METODOLOGIA

Neste trabalho, a metodologia realiza uma pesquisa aplicada com abordagem qualitativa, utilizando um estudo de validação para comparar os resultados de um modelo computacional com os dados fornecidos pela Petrobras entre outras empresas fornecedoras e pesquisas de dados extraídos da literatura. Com isso, os procedimentos aplicados foram:

- **Análise do modelo:** O modelo digital foi criado e simulado usando o software Matlab com as bibliotecas Simulink/simscape para visualização dos parâmetros e variáveis simuladas.
- **Coleta de dados simulados:** Os valores das variáveis relevantes foram extraídos diretamente do modelo e registrados em um banco de dados no Microsoft Excel para posterior comparação.
- **Comparação com os dados de referência:** Os resultados obtidos na simulação do modelo digital foram confrontados com os valores enviados pela Petrobras do ativo físico. Para isso, foram verificadas discrepâncias, margens de erro e possíveis causas de divergências.
- **Verificação dos resultados:** Caso houvesse divergências os valores na simulação seriam substituídos pelos enviados pelas empresas ou por dados levantados nas pesquisas da literatura.

3 MODELO FÍSICO DE DESENVOLVIMENTO

O Modelo Digital para a Simulação do Comportamento Dinâmico do Sistema Hidráulico Direto de Completação Inteligente (SCI) de Poços de Petróleo, modelado no Simulink/Simscape, é apresentado na Figura 1. Ele representa o funcionamento de um sistema hidráulico e elétrico composto por três válvulas On/Off alimentadas por uma unidade de potência hidráulica (HPU). A HPU gera pressão hidráulica, que é direcionada para as válvulas por meio de uma directional control valve (DCV). Com isso, essa válvula controla o fluxo de fluido, garantindo a abertura e o fechamento adequado das Interval Control Valves (ICV), conforme a necessidade do sistema.

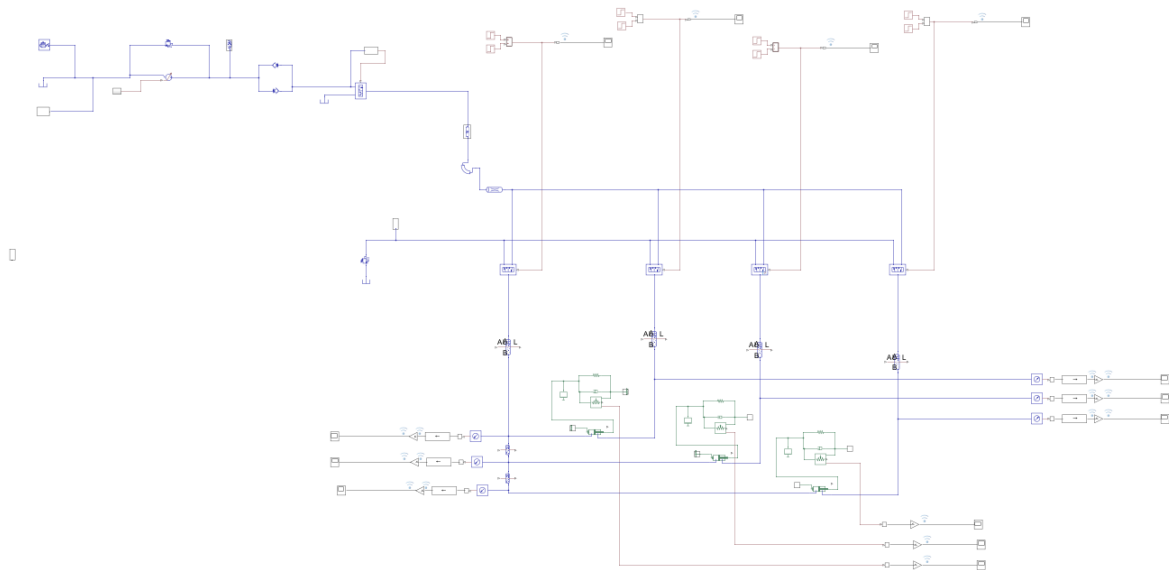


Figura 1: Modelo digital para a simulação do comportamento dinâmico do sistema hidráulico

Além disso, o sistema possui uma DCV utilizada especificamente para fechamento comum das três válvulas ICV'S tendo o seu funcionamento igual às outras válvulas porém tendo o propósito de despressurização onde os fluidos usados para abertura das ICV'S são liberados no mar.

Ademais, um diagrama hidráulico foi usado como referência para auxiliar na construção do modelo computacional. Nesta representação mais simples e reduzida, Figura 2, fornecida pela Petrobras, são mostrados todos os componentes e suas interações que são utilizados para realizar trabalho mecânico, usando fluido pressurizado para transmitir e controlar a energia, convertendo-a em força e movimento.

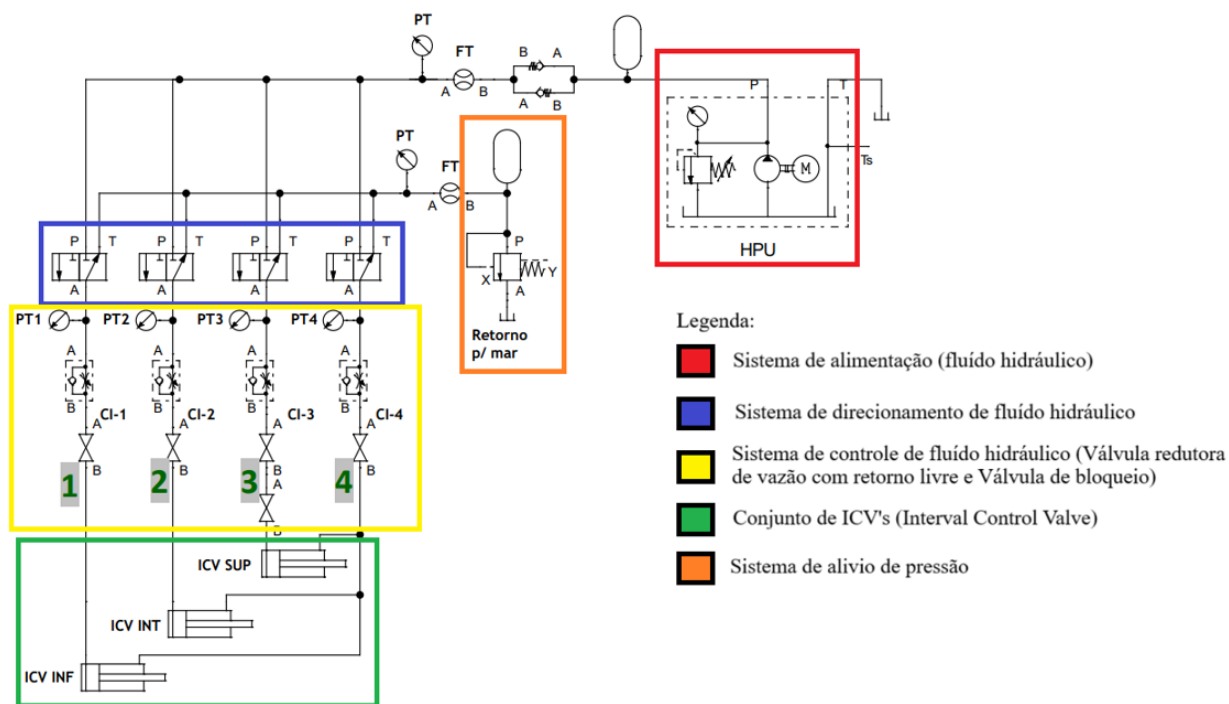
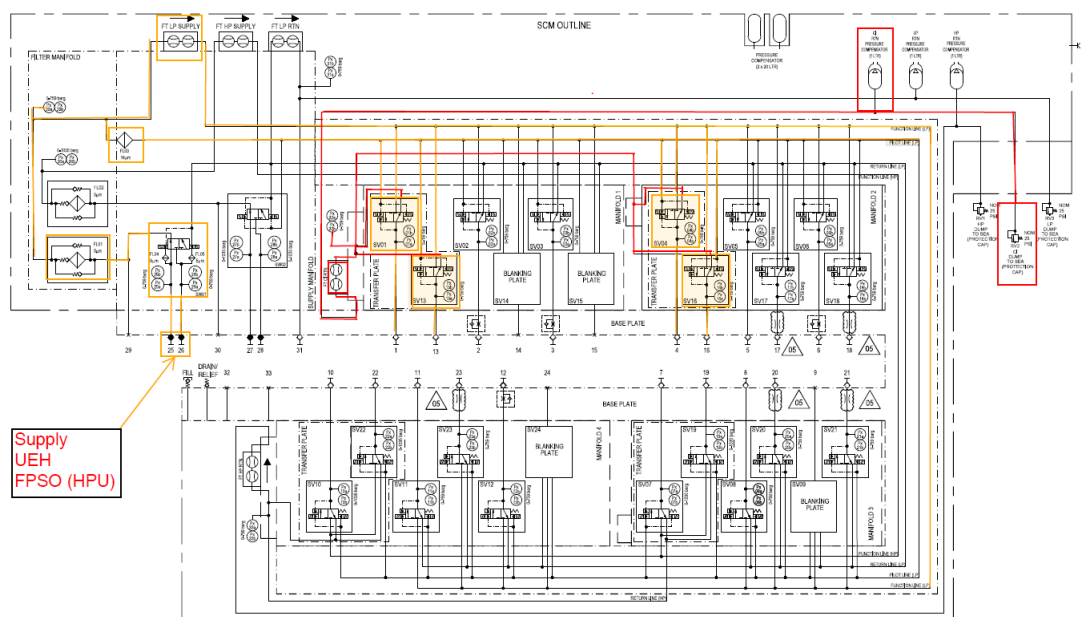


Figura 2: Modelo base diagrama hidráulico

tendo em vista que também temos a representação geral e completa onde, engloba todas as partes de atuação do início ao fim do percurso de trabalho, sendo ela:

Figura 3: Diagrama hidráulico de referência



4 EQUIPAMENTOS E PARÂMETROS

4.1 Top Side - FPSO

Nesta seção, serão apresentados os principais equipamentos e parâmetros utilizados no Top Side.

Componente: Isothermal Liquid Predefined Properties (IL)



Figura 4: Isothermal Liquid Predefined Properties (IL)

Parâmetro	Valor	Unidade
Isothermal liquid	Glycerol e água	–
Glycerol mass fraction	0.25	GPA
Minimum valid pressure	0.01	MPa
System temperature	293.15	K
Viscosity derating factor	1	–
Atmospheric pressure	0.101325	MPa
Volumetric fraction of entrained air	0.005	–
Density of air	1.225	kg/m ³

Componente: Reservoir 1 and 2



Figura 5: Reservoir 1 and 2

Parâmetro	Valor
Type	Constant

Componente: Pressure Relief Valve (IL) 1

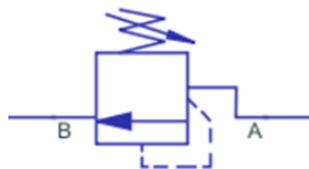


Figura 6: Pressure Relief Valve (IL) 1

Parâmetro	Valor	Unidade
Set pressure differential	75	PSI
Pressure regulation range	1500	PSI
Maximum opening area	3.52e-5	m ²
Leakage area	1e-10	m ²
Cross-sectional area at ports A and B	4.41e-5	m ²
Discharge coefficient	0.64	–
Critical Reynolds number	150	–
Smoothing factor	0.01	–

Componente: Flow Rate Source (IL)

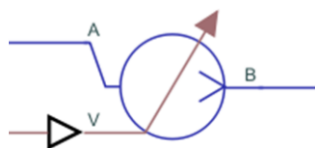


Figura 7: Flow Rate Source (IL)

Parâmetro	Valor
Source type	Controlled
Flow rate type	Volumetric flow rate

Componente: Spring-Loaded Accumulator 1



Figura 8: Spring-Loaded Accumulator 1

Parâmetro	Valor	Unidade
Liquid capacity	0.02 a 0.15	m ³
Preload pressure	145.038	PSI
Pressure at full capacity	5366.4 a 6526.7	PSI
Hard stop stiffness coefficient	1e4	MPa/m ³

Componente: Check Valve (IL) 1



Figura 9: Check Valve (IL) 1

Parâmetro	Valor	Unidade
Cracking pressure differential	30.998829	MPa
Maximum opening pressure differential	36.997268	MPa
Maximum opening area	1e-4	m ²
Leakage area	2.04e-5	m ²
Cross-sectional area at ports A and B	<i>inf</i>	m ²
Discharge coefficient	0.64	—
Critical Reynolds number	150	—
Smoothing factor	0.01	—

Componente: Check Valve (IL) 2



Figura 10: Check Valve (IL) 2

Parâmetro	Valor	Unidade
Cracking pressure differential	30.998829	MPa
Maximum opening pressure differential	36.997268	MPa
Maximum opening area	1e-4	m ²
Leakage area	1.0e-10	m ²
Cross-sectional area at ports A and B	<i>infi</i>	m ²
Discharge coefficient	0.64	—
Critical Reynolds number	150	—
Smoothing factor	0.01	—

Componente: 3-Way Directional Valve 1 (IL)

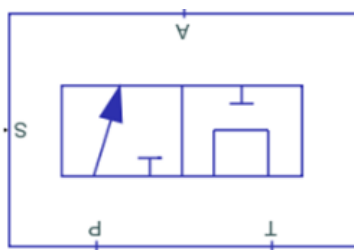


Figura 11: 3-Way Directional valve 1 (IL)

Parâmetro	Valor	Unidade
Curso do carretel (fechado-aberto)	0.047	m
Área máxima do orifício	1×10^{-4}	m ²
Área na entrada (P)	1.2566×10^{-5}	m ²
Área na saída (C)	7.069×10^{-6}	m ²
Coefficiente de descarga	0.64	-
Número de Reynolds crítico	150	-
Fator de suavização	0.01	-
Posição do carretel (P–A máx)	2.5×10^{-3}	m
Posição do carretel (A–T máx)	2.5×10^{-3}	m
Área de vazamento	1×10^{-10}	m ²

4.2 Umbilical Eletro-Hidráulico

Nesta seção, serão apresentados os principais equipamentos e parâmetros utilizados no Umbilical Eletro-Hidráulico.

Componente: Umbilical Eletro-Hidráulico (UEH)



Figura 12: Umbilical Eletro-Hidráulico (UEH)

Parâmetro	Valor	Unidade
Número de segmentos	1	-
Comprimento do tubo	2000	m
Diâmetro do tubo	0.00635	m
Variação de elevação da porta A para B	-2000	m
Comprimento equivalente de resistência local	1	m
Número de Reynolds (laminar)	2000	-
Número de Reynolds (turbulento)	4000	-
Pressão inicial do líquido	0.101325	MPa
Tipo de fluido	Água	-

Pipe Bend (IL)

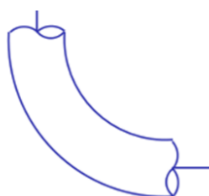


Figura 13: Pipe Bend (IL)

Parâmetro	Valor	Unidade
Diâmetro do tubo	0.00635	m
Raio da curva	50	m
Ângulo da curva	60	graus
Rugosidade absoluta da superfície interna	15e-6	m
Tipo de fluido	Água	-

Componente: Pipe (IL)



Figura 14: Pipe (IL)

Parâmetro	Valor	Unidade
Comprimento do tubo	3000	m
Área da seção transversal	0.049087	m ²
Diâmetro hidráulico	0.00635	m
Comprimento equivalente de resistência local	1	m
Rugosidade absoluta da superfície interna	15e-6	m
Número de Reynolds (laminar)	2000	-
Número de Reynolds (turbulento)	4000	-
Constante de atrito de Darcy (laminar)	64	-
Pressão inicial do líquido	0.101325	MPa
Tipo de fluido	Água	-

4.3 SCM

Nesta seção, serão apresentados os principais equipamentos e parâmetros utilizados no Subsea Control Module (SCM).

Componente: pressure reliafe valve (IL)

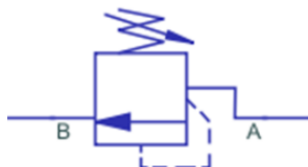


Figura 15: pressure reliafe valve (IL)

Parâmetro	Valor	Unidade
Pressão de ajuste diferencial	25	psi
Faixa de regulação de pressão	6000	psi
Área máxima de abertura	3.25×10^{-5}	m ²
Área de vazamento	1×10^{-10}	m ²
Área da seção nos portos A e B	4.41×10^{-5}	m ²
Coefficiente de descarga	0.64	-
Número de Reynolds crítico	150	-
Fator de suavização	0.01	-

Componente: Válvula Direcional CI-1 (IL)

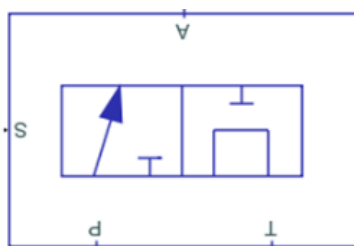


Figura 16: Válvula Direcional CI-1 (IL)

Parâmetro	Valor	Unidade
Curso do carretel (fechado para aberto)	0.047	m
Área máxima do orifício	1×10^{-4}	m ²
Área da seção de entrada (P)	1.2566×10^{-5}	m ²
Área da seção de saída (C)	7.069×10^{-6}	m ²
Coefficiente de descarga	0.64	-
Número de Reynolds crítico	150	-
Fator de suavização	0.01	-
Posição do carretel no máximo orifício P-A	2.5×10^{-3}	m
Posição do carretel no máximo orifício A-T	2.5×10^{-3}	m
Área de vazamento	1×10^{-10}	m ²

Componente: Válvula Direcional CI-2 (IL)

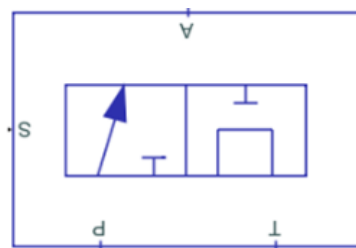


Figura 17: Válvula Direcional CI-2 (IL)

Parâmetro	Valor	Unidade
Curso do carretel (fechado para aberto)	0.047	m
Área máxima do orifício	1×10^{-4}	m ²
Área da seção de entrada (P)	1.2566×10^{-5}	m ²
Área da seção de saída (C)	7.069×10^{-6}	m ²
Coeficiente de descarga	0.64	-
Número de Reynolds crítico	150	-
Fator de suavização	0.01	-
Posição do carretel no máximo orifício P-A	2.5×10^{-3}	m
Posição do carretel no máximo orifício A-T	2.5×10^{-3}	m
Área de vazamento	1×10^{-10}	m ²

Válvula Direcional CI-3 (IL)

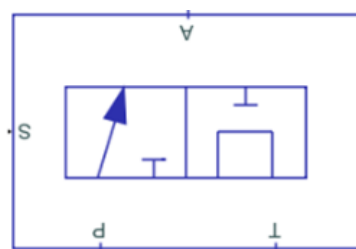


Figura 18: Válvula Direcional CI-3 (IL)

Parâmetro	Valor	Unidade
Curso do carretel (fechado para aberto)	0.047	m
Área máxima do orifício	1×10^{-4}	m ²
Área da seção de entrada (P)	1.2566×10^{-5}	m ²
Área da seção de saída (C)	7.069×10^{-6}	m ²
Coeficiente de descarga	0.64	-
Número de Reynolds crítico	150	-
Fator de suavização	0.01	-
Posição do carretel no máximo orifício P-A	2.5×10^{-3}	m
Posição do carretel no máximo orifício A-T	2.5×10^{-3}	m
Área de vazamento	1×10^{-10}	m ²

Componente: Partially Filled Pipe (IL)1

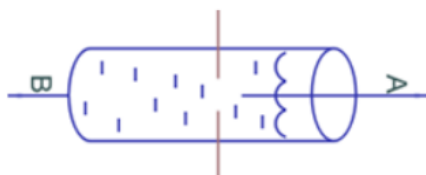


Figura 19: Partially Filled Pipe (IL)1

Parâmetro	Valor	Unidade
Comprimento do tubo	0.116	km
Área da seção transversal	0.01	m ²
Diâmetro hidráulico (capacidade total)	0.375	m
Queda de elevação da porta A para B	0.116	km
Nível inicial de líquido	0.116	km
Número de Reynolds (laminar)	2000	-
Número de Reynolds (turbulento)	4000	-
Constante de atrito de Darcy (laminar)	64	-
Rugosidade absoluta da superfície interna	15×10^{-6}	m
Comprimento equivalente de resistência local	1	m

Componente: Partially Filled Pipe (IL)2

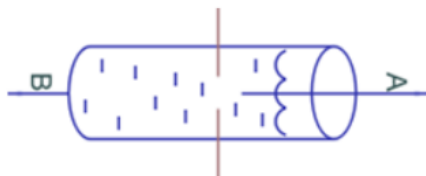


Figura 20: Tubo Partially Filled Pipe (IL)2

Parâmetro	Valor	Unidade
Comprimento do tubo	0.160	km
Área da seção transversal	0.01	m ²
Diâmetro hidráulico (capacidade total)	0.375	m
Queda de elevação da porta A para B	0.160	km
Nível inicial de líquido	0.160	km
Número de Reynolds (laminar)	2000	-
Número de Reynolds (turbulento)	4000	-
Constante de atrito de Darcy (laminar)	64	-
Rugosidade absoluta da superfície interna	15×10^{-6}	m
Comprimento equivalente de resistência local	1	m

Componente: Partially Filled Pipe (IL)3

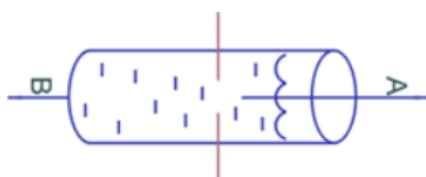


Figura 21: Partially Filled Pipe (IL)3

Parâmetro	Valor	Unidade
Comprimento do tubo	3.27	km
Área da seção transversal	0.01	m ²
Diâmetro hidráulico (capacidade total)	0.25	m
Queda de elevação da porta A para B	3.27	km
Nível inicial de líquido	3.27	km
Número de Reynolds (laminar)	2000	-
Número de Reynolds (turbulento)	4000	-
Constante de atrito de Darcy (laminar)	64	-
Rugosidade absoluta da superfície interna	15×10^{-6}	m
Comprimento equivalente de resistência local	1	m

Componente: Partially Filled Pipe (IL)4

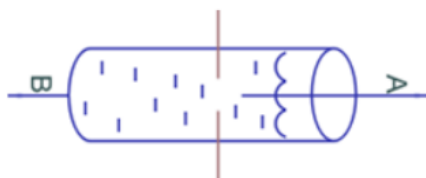


Figura 22: Partially Filled Pipe (IL)4

Parâmetro	Valor	Unidade
Comprimento do tubo	3.27	km
Área da seção transversal	0.01	m ²
Diâmetro hidráulico (capacidade total)	0.25	m
Queda de elevação da porta A para B	3.27	km
Nível inicial de líquido	3.27	km
Número de Reynolds (laminar)	2000	-
Número de Reynolds (turbulento)	4000	-
Constante de atrito de Darcy (laminar)	64	-
Rugosidade absoluta da superfície interna	15×10^{-6}	m
Comprimento equivalente de resistência local	1	m

Componente: Partially Filled Pipe (IL)5

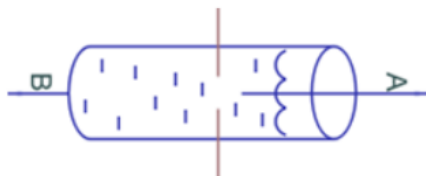


Figura 23: Partially Filled Pipe (IL)5

Parâmetro	Valor	Unidade
Comprimento do tubo	3.39121	km
Área da seção transversal	0.01	m ²
Diâmetro hidráulico (capacidade total)	0.25	m
Queda de elevação da porta A para B	3.39121	km
Nível inicial de líquido	3.39121	km
Número de Reynolds (laminar)	2000	-
Número de Reynolds (turbulento)	4000	-
Constante de atrito de Darcy (laminar)	64	-
Rugosidade absoluta da superfície interna	15×10^{-6}	m
Comprimento equivalente de resistência local	1	m

Componente: Partially Filled Pipe (IL)6

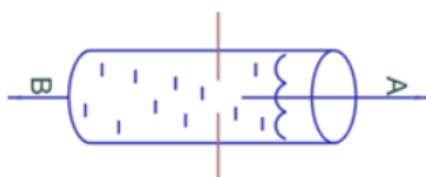


Figura 24: Partially Filled Pipe (IL)6

Parâmetro	Valor	Unidade
Comprimento do tubo	3.50776	km
Área da seção transversal	0.01	m ²
Diâmetro hidráulico (capacidade total)	0.25	m
Queda de elevação da porta A para B	3.50776	km
Nível inicial de líquido	3.50776	km
Número de Reynolds (laminar)	2000	-
Número de Reynolds (turbulento)	4000	-
Constante de atrito de Darcy (laminar)	64	-
Rugosidade absoluta da superfície interna	15×10^{-6}	m
Comprimento equivalente de resistência local	1	m

Componente: Reservatório de Saída para o mar



Figura 25: Reservatório de Saída para o mar

Parâmetro	Valor	Unidade
Tipo	Constante	-

Componente: Spring-Loaded accumulator 2



Figura 26: Spring-Loaded accumulator 2

Parâmetro	Valor	Unidade
Capacidade de líquido	8×10^{-3}	m ³
Pressão de pré-carga	145.038	psi
Pressão em capacidade máxima	453.113	psi
Coeficiente de rigidez de fim de curso	1×10^4	MPa/m ³

4.4 WELL

Nesta seção, serão apresentados os principais equipamentos e parâmetros utilizados no poço.

Componente: ICV Superior

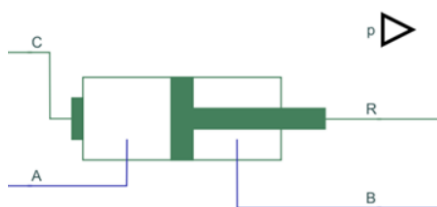


Figura 27: ICV Superior

Parâmetro	Valor	Unidade
Área da seção transversal do pistão na câmara A	2.78	in ²
Área da seção transversal do pistão na câmara B	2.79	in ²
Curso do pistão	6	in
Volume morto na câmara A	1×10^{-5}	m ³
Volume morto na câmara B	1×10^{-5}	m ³
Coeficiente de rigidez do batente rígido	1×10^{10}	N/m
Coeficiente de amortecimento do batente rígido	150	N·s/m
Pressão inicial do líquido na câmara A	0.101325	MPa
Pressão inicial do líquido na câmara B	0.101325	MPa
Temperatura de operação	40–330	°F
Profundidade	5275.13	m

Componente: ICV Intermediária

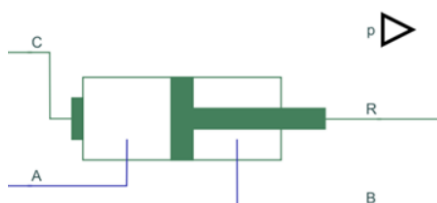


Figura 28: ICV Intermediária

Parâmetro	Valor	Unidade
Área da seção transversal do pistão na câmara A	2.78	in ²
Área da seção transversal do pistão na câmara B	2.79	in ²
Curso do pistão	6	in
Volume morto na câmara A	1×10^{-5}	m ³
Volume morto na câmara B	1×10^{-5}	m ³
Coeficiente de rigidez do batente rígido	1×10^{10}	N/m
Coeficiente de amortecimento do batente rígido	150	N·s/m
Pressão inicial do líquido na câmara A	0.101325	MPa
Pressão inicial do líquido na câmara B	0.101325	MPa
Temperatura de operação	40–330	°F
Profundidade	5391,21	m

Componente: ICV Inferior

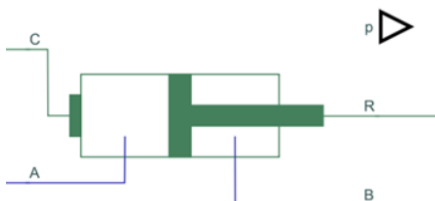


Figura 29: ICV Inferior

Parâmetro	Valor	Unidade
Área da seção transversal do pistão na câmara A	2.78	in ²
Área da seção transversal do pistão na câmara B	2.79	in ²
Curso do pistão	6	in
Volume morto na câmara A	1×10^{-5}	m ³
Volume morto na câmara B	1×10^{-5}	m ³
Coeficiente de rigidez do batente rígido	1×10^{10}	N/m
Coeficiente de amortecimento do batente rígido	150	N·s/m
Pressão inicial do líquido na câmara A	0.101325	MPa
Pressão inicial do líquido na câmara B	0.101325	MPa
Temperatura de operação	40–330	°F
Profundidade	5507.76	m

Componente: Amortecedor e Mola

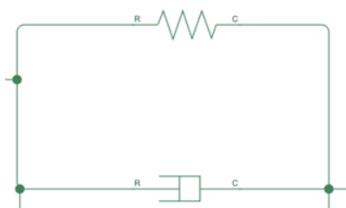


Figura 30: Amortecedor e Mola

Parâmetro	Valor	Unidade
Coeficiente de amortecimento	5×10^5	N·s/m
Constante da mola	100	N/m

Componente: Bloco de Massa 1

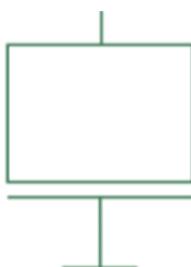


Figura 31: Bloco de Massa 1

Parâmetro	Valor	Unidade
Massa	1	kg

Componente: Bloco de Massa 1

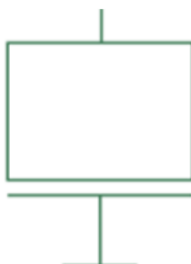


Figura 32: Bloco de Massa 9

Parâmetro	Valor	Unidade
Massa	2	kg

5 Análise comparativa dos dados

Após as modificações de alguns valores no modelo criado no MATLAB Simulink/Simscape que estavam divergindo serem feitas, houve algumas modificações nas assinaturas dos gráficos geradas na simulação.

Com isso, para verificar a consistência dos parâmetros utilizados na simulação, foi realizada uma checagem manual por meio de uma planilha Excel composta por múltiplas abas. Cada aba corresponde a uma parte do sistema modelado: *TOP SIDE*, *UEH*, *SCM* e *WELL*, contendo os valores utilizados no modelo, os valores de referência dos ativos e observações técnicas.

Esta análise permitiu identificar discrepâncias e garantir maior fidelidade do modelo simulado aos dados reais do projeto.

5.1 COMPORTAMENTO DO SISTEMA ANTES DA ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS

Antes das alterações dos parâmetros, o sistema apresentava um comportamento caracterizado por tempos de resposta mais longos e um comportamento mais abrupto nos perfis de abertura e fechamento das válvulas.

ICV SUPERIOR - Antes das mudanças

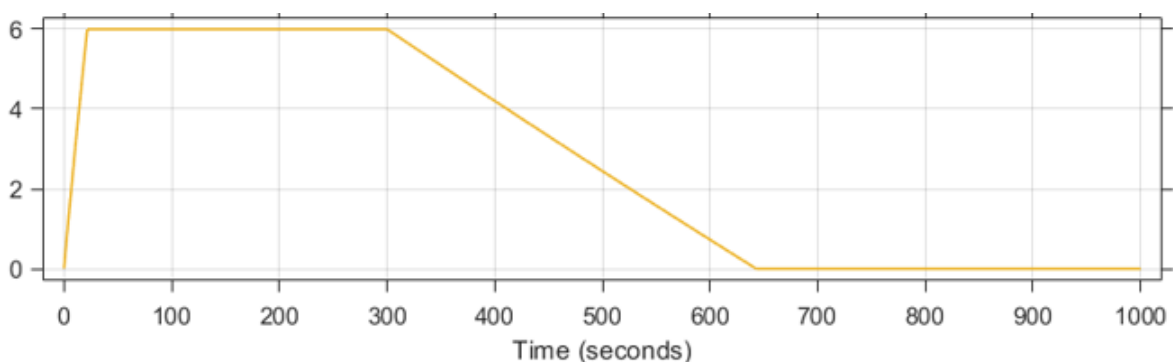


Figura 33: ICV Superior - Posição antes das mudanças

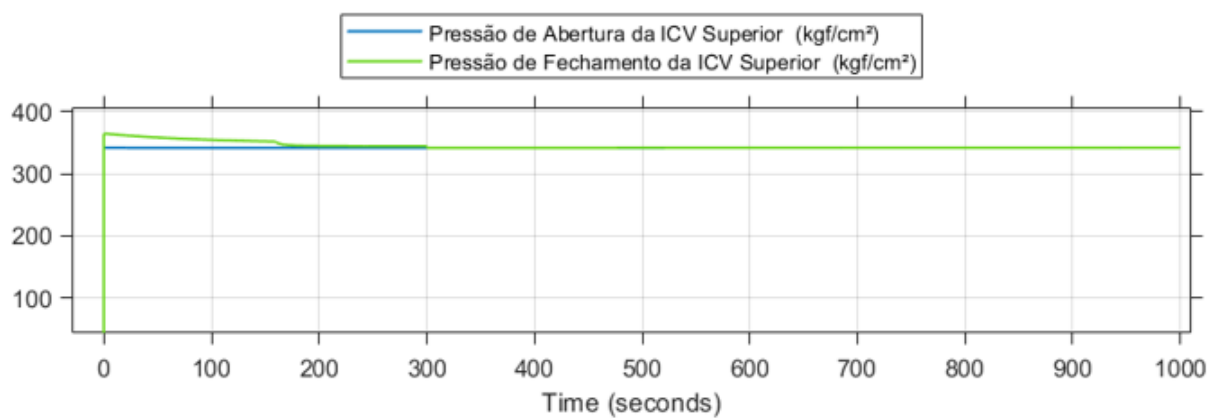


Figura 34: ICV Superior - Pressão antes das mudanças

ICV INTERMEDIÁRIA - Antes das mudanças

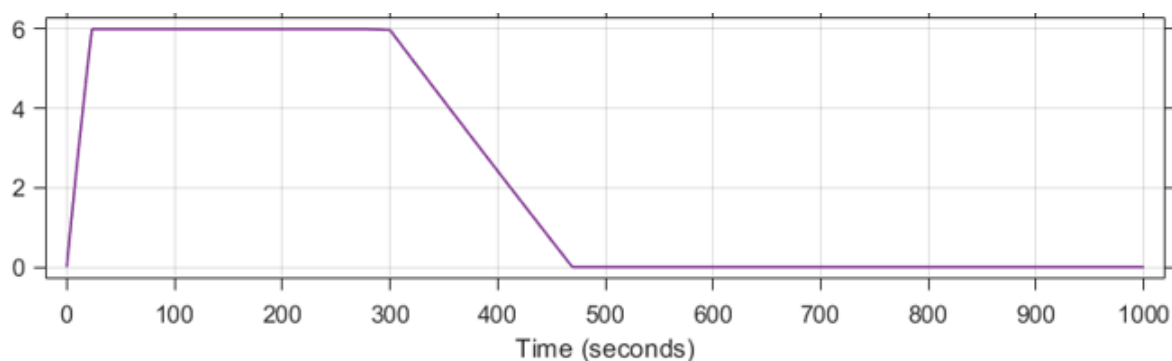


Figura 35: ICV Intermediária - Posição antes das mudanças

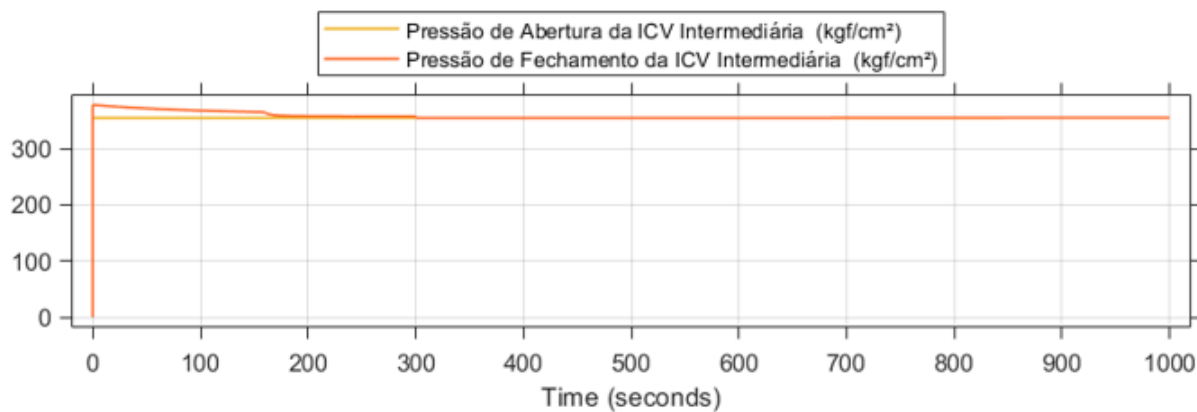


Figura 36: ICV Intermediária - Pressão antes das mudanças

ICV INFERIOR - Antes das mudanças

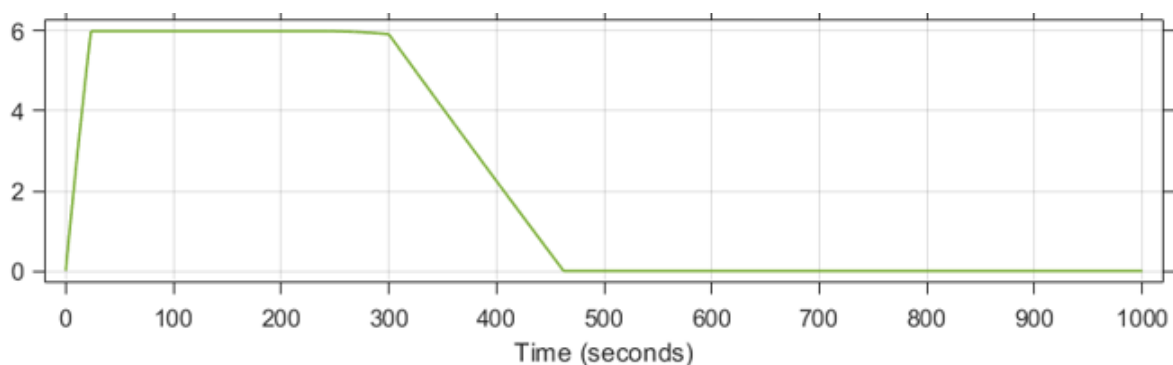


Figura 37: ICV Inferior - Posição antes das mudanças

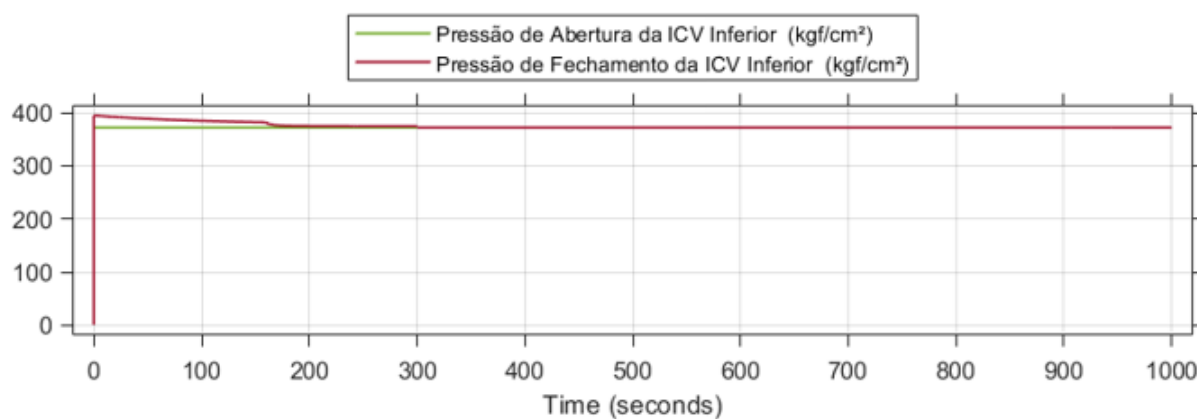


Figura 38: ICV Inferior - Pressão antes das mudanças

5.2 COMPORTAMENTO DO SISTEMA APÓS A ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS

Após os ajustes dos parâmetros utilizados no modelo digital, as figuras abaixo demonstram efeitos das alterações aplicadas.

ICV SUPERIOR - Depois das mudanças

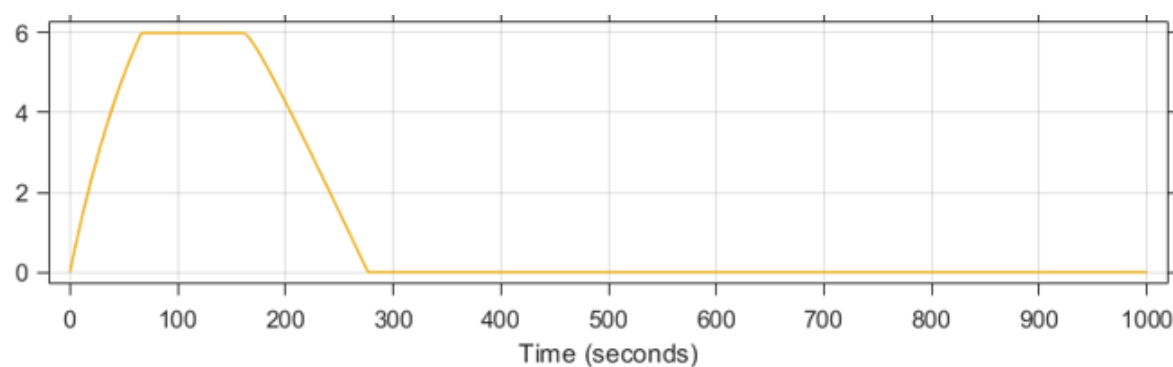


Figura 39: ICV Superior - Posição depois das mudanças

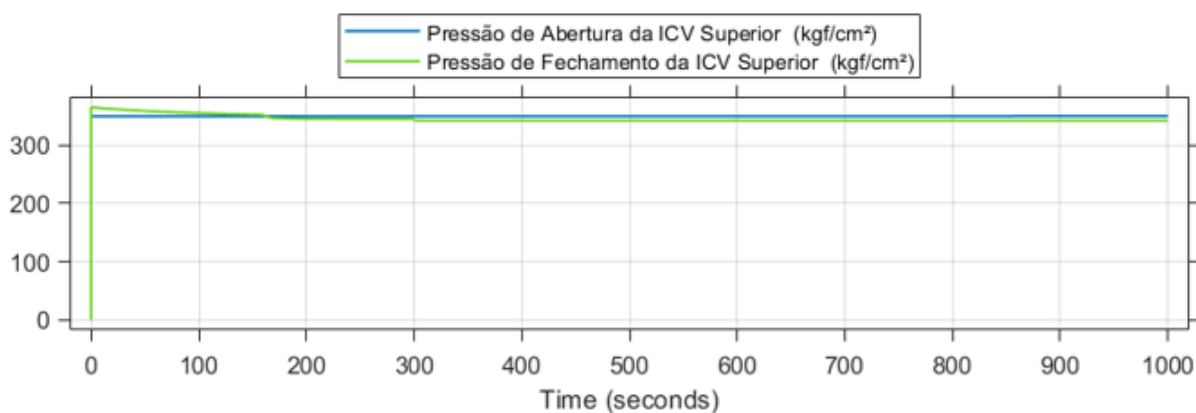


Figura 40: ICV Superior - Pressão depois das mudanças

ICV INTERMEDIÁRIA - Depois das mudanças

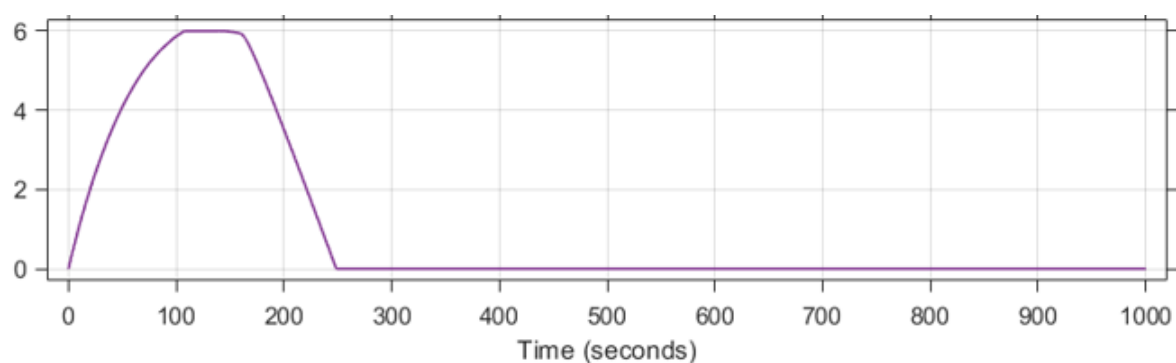


Figura 41: ICV Intermediária - Posição depois das mudanças

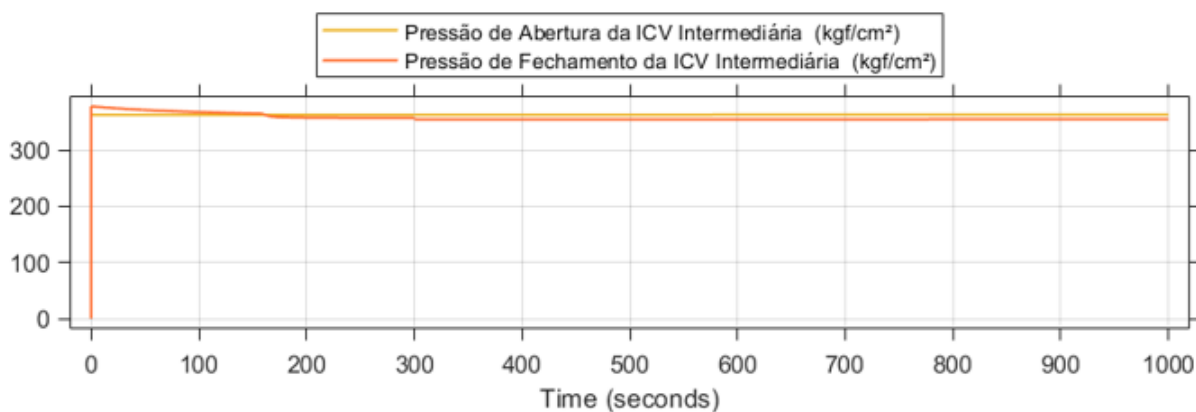


Figura 42: ICV Intermediária - Pressão depois das mudanças

ICV INFERIOR - Depois das mudanças

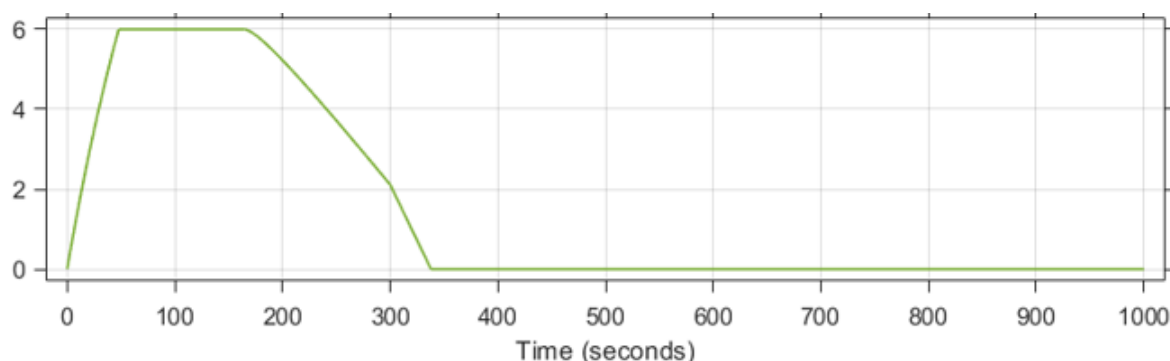


Figura 43: ICV Inferior - Posição depois das mudanças

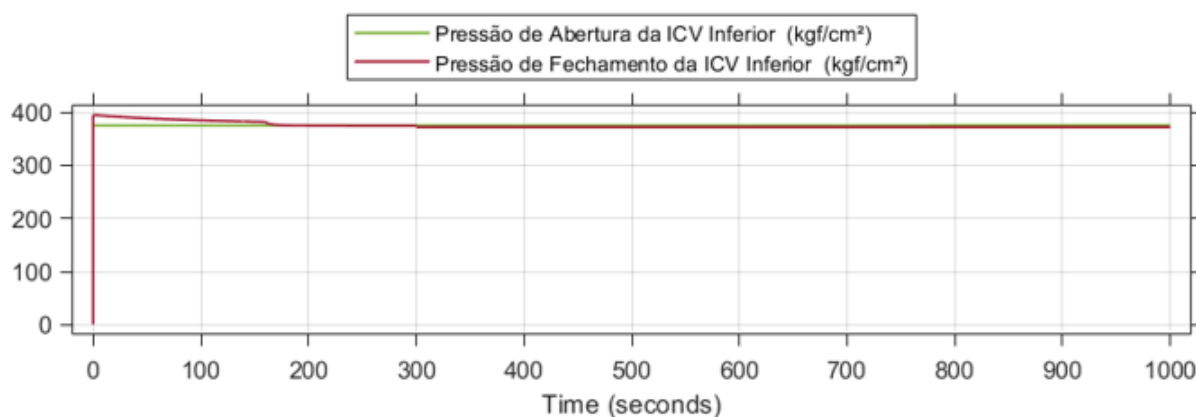


Figura 44: ICV Inferior - Pressão depois das mudanças

Ao comparar ambos os gráficos, é observado que, além de apresentar um comportamento mais suave e menos abrupto, o processo de abertura e fechamento das válvulas ocorre de forma significativamente mais rápida após a modificação dos parâmetros. Antes das alterações, esse processo demorava entre 300 e 400 segundos, conforme apresentado nos gráficos 33 ao 38, para ser concluído, enquanto, após a modificação dos valores, esse intervalo foi reduzido para um período entre 200 e 300 segundos, conforme apresentado no gráfico 39 ao 44. Essa mudança indica uma maior eficiência na operação das válvulas, reduzindo o tempo necessário para completar o ciclo de abertura e fechamento da ICV e tornando o sistema mais dinâmico e responsivo.

Além disso, ao analisar os gráficos de pressão de abertura e fechamento nos dois cenários, percebe-se que a pressão de abertura ficou ligeiramente mais próxima da pressão de fechamento da ICV. Esse comportamento sugere uma menor variação de pressão entre os dois estados, o que pode indicar um funcionamento mais estável e controlado do sistema como podemos observar a seguir:

- **ICV superior (t = 0,1 segundo)**

A. Antes das alterações

- a. abertura: 342,0 (Kgf/cm²)
- b. fechamento: 365,0 (Kgf/cm²)

B. Depois das alterações

- a. abertura: 333,1 (Kgf/cm²)
- b. fechamento: 348,5 (Kgf/cm²)

• **ICV intermediária (t = 0,1 segundo)**

A. Antes das alterações

- a. abertura: 337,8 (Kgf/cm²)
- b. fechamento: 377,5 (Kgf/cm²)

B. Depois das alterações

- a. abertura: 343,5 (Kgf/cm²)
- b. fechamento: 360,4 (Kgf/cm²)

• **ICV inferior (t = 0,1 segundo)**

A. Antes das alterações

- a. abertura: 387,6 (Kgf/cm²)
- b. fechamento: 394,8 (Kgf/cm²)

B. Depois das alterações

- a. abertura: 357,4 (Kgf/cm²)
- b. fechamento: 377,2 (Kgf/cm²)

6 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

Portanto, a partir de tais ajustes e validações neste relatório, foi possível garantir a consistência dos parâmetros utilizados no modelo da válvula On/Off. A comparação detalhada entre os valores utilizados para realizar a simulação no MATLAB Simulink/Simscape e as referenciadas pelas empresas Petrobras e Halliburton demonstrou que os dados empregados no modelo são compatíveis, fazendo com que o modelo seja validado.

Além disso, o processo de validação permitiu a identificação e correção de valores considerados discrepantes, assegurando uma maior precisão na modelagem. Com isso, a simulação apresenta um alto grau de confiabilidade.

Com isso, este estudo contribuiu para o desenvolvimento de simulação mais realista, podendo ser utilizada e reutilizada para análises futuras, adaptando-a para o uso das válvulas

de multiposição (Válvula Accu-pulse). Assim, reforça-se a importância da correta parametrização dos equipamentos e da verificação contínua dos dados.

7 REFERÊNCIA

Referências

- [1] LABORATÓRIO DE EMPREENDIMENTO E INOVAÇÃO. *Check dos valores*. Laboratório de Empreendimento e Inovação, Rio das Ostras, 2025.
- [2] PETROBRAS. *7-MRO-10B-RJS – Esquema de completação*. Rio de Janeiro, 2020.
- [3] LABORATÓRIO DE EMPREENDIMENTO E INOVAÇÃO. *Parameters required for simulation 2 final*. Laboratório de Empreendimento e Inovação, Rio das Ostras.
- [4] LABORATÓRIO DE EMPREENDIMENTO E INOVAÇÃO. *Informações e parâmetros necessários para a simulação do sistema hidráulico e ICV*. Laboratório de Empreendimento e Inovação, Rio das Ostras.
- [5] MATHWORKS. *MATLAB e Simulink (versão 2023b)* [software]. Natick: The MathWorks Inc., 2023.